

Q.28 उस रेखा का समीकरण निकालें, जो बिंदुओं (3, 2) से होकर गुजरती है और जिसका झुकाव 8 है।

Q.29 $\cos 70^\circ \cos 10^\circ + \sin 70^\circ \sin 10^\circ$ का मान निकालें।

Q.30 सिद्ध करें कि $\frac{\cos 17^\circ + \sin 17^\circ}{\cos 17^\circ - \sin 17^\circ} = \tan 62^\circ$

Q.31 सिद्ध करें कि $\frac{\sin A + \sin 3A}{\cos A - \cos 3A} = \tan 2A$

Q.32 यदि $\sin A = \frac{3}{5}$ & $\cos B = \frac{4}{5}$, $0 < A < \frac{\pi}{2}$ & $0 < B < \frac{\pi}{2}$ तो $\sin(A+B)$ का मान निकालें।

Q.33 बिंदु (3, 2) को पोलर रूप में रूपांतरित करें।

Q.34 दो सीधी रेखाओं के बीच तीव्र कोण (acute angle) निकालें, जिनके झुकाव (slopes) 3 और 5 हैं।

Q.35 एक पेड़ तूफान के कारण टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शीर्ष भूमि को छूता है और यह शीर्ष भूमि के साथ 30° का कोण बनाता है। पेड़ के आधार और जहां शीर्ष भूमि को छूता है, उस बिंदु के बीच की दूरी 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें।

खंड-घ

नोट: दीर्घ उत्तर प्रकार के प्रश्न। तीन प्रश्नों में से किसी दो प्रश्नों का उत्तर दें। (2x10=20)

Q.36 यदि $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \\ 6 & 5 & 4 \end{bmatrix}$ $\det(A)$ निकालें।

Q.37 सिद्ध करें कि:- $\tan 9A - \tan 5A - \tan 4A = \tan 4A \tan 5A \tan 9A$

Q.38 उस वृत्त का समीकरण निकालें, जो बिंदुओं (5, -8), (2, -9) और (2, 1) से होकर गुजरता है।

(120)

(8)

200012/170012/
120012/060032

No. of Printed Pages : 8
Roll No.

200012/170012/
120012/060032

1st Sem / Common Subject : Applied Mathematics - I

Time : 3 Hrs.

M.M. : 100

Section-A

Note: Multiple Choice questions. All question are compulsory. (10x1=10)

Q.1 $\sin 90^\circ =$ _____

- (a) 0 (b) 1
(c) $\sqrt{2}$ (d) $\sqrt{3}$

Q.2 Which angle lies in Ist quadrant ?

- (a) 120° (b) 210°
(c) 30° (d) 320°

Q.3 The point (2, 3) lies in _____ quadrant ?

- (a) 1st (b) 2nd
(c) 3rd (d) 4th

Q.4 The value of determinant $\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix}$ is

- (a) 7 (b) 8
(c) 9 (d) 10

Q.5 The value of $\log_e e =$ _____

- (a) 1 (b) 0
(c) 2 (d) 3

(1)

200012/170012/
120012/060032

- Q.6 The conjugate of complex number $1 + 3i$ is
 (a) $1 + 3i$ (b) $1 - 3i$
 (c) $2 + 3i$ (d) $2 - 3i$
- Q.7 In an equation of circle $(x-h)^2 + (y-k)^2 = (r)^2$ where r represent _____
 (a) Plane (b) Radius
 (c) Line (d) Centre
- Q.8 $90 \text{ degree} = \text{_____ radians}$
 (a) $\pi/2$ (b) 3π
 (c) 2π (d) π
- Q.9 How many terms are in binomial expansion $(x+y)^4$ is
 (a) 8 (b) 7
 (c) 6 (d) 5
- Q.10 $\sin A \cos B + \cos A \sin B = \text{_____}$
 (a) $\sin(A+B)$ (b) $\sin(A-B)$
 (c) $\cos(A+B)$ (d) $\cos(A-B)$

Section-B

Note: Objective type question. All question are compulsory. (10x1=10)

- Q.11 What is the value of $4!$
 Q.12 Give an example of square matrix.
 Q.13 Evaluate $5! + 3!$

- Q.14 समाकल $Z = 3 + 4i$ का मोड्यूलस (modulus) क्या है?
 Q.15 $\tan 45^\circ = 1$ (सत्य/झूठ)
 Q.16 $360 \text{ डिग्री} = \text{_____ रेडियन}$ है।
 Q.17 $\sin C + \sin D = 2 \sin \left(\frac{C+D}{2} \right) \cos \left(\frac{C-D}{2} \right)$ (सत्य/झूठ)
 Q.18 $\cos 0^\circ = 1$ (सत्य/झूठ)
 Q.19 एक सीधी रेखा $y = mx + c$ में, जहाँ m को _____ (झुकाव/मूल) के रूप में जाना जाता है।
 Q.20 $(0,0)$ और $(0,2)$ के बीच मध्य बिंदु ज्ञात करें।

खंड-ग

- नोट:** संक्षिप्त उत्तर प्रकार के प्रश्न 15 प्रश्नों में से किसी भी 12 प्रश्नों का उत्तर दें। (12x5=60)
- Q.21 सममिश्रित संख्या $Z = 5 + 4i$ का समकक्ष और मोड्यूलस ज्ञात करें।
 Q.22 निम्नलिखित भिन्न को आंशिक भिन्नों में विभाजित करें

$$\frac{x+2}{(x-3)(x-4)}$$

 Q.23 $3A + 4B$ ज्ञात करें, यदि
 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$
 Q.24 यदि $\log(x+1) + \log(x-1) = \log 99$ है, तो x के मान को हल करें।
 Q.25 क्रैमर के नियम का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरणों को हल करें:
 $5x + 3y = 8$
 $4x + 2y = 6$
 Q.26 उस वृत्त का समीकरण निकालें, जिसका केंद्र $(3, 4)$ है और त्रिज्या 5 है।
 Q.27 उस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या निकालें, जिसका समीकरण $x^2 = y^2 - 4x - 6y - 3 = 0$ है।

Q.6 कल्पनिक संख्या $1+3i$ का समकक्ष है:

- (a) $1=3i$ (b) $1-3i$
(c) $2+3i$ (d) $2-3i$

Q.7 वृत्त के समीकरण $(x-h)^2 + (y-k)^2 = (r)^2$ में r क्या दर्शाता है?

- (a) विमान (b) त्रिज्या
(c) रेखा (d) केंद्र

Q.8 90 डिग्री = _____ रेडियन

- (a) $\pi/2$ (b) 3π
(c) 2π (d) π

Q.9 बाइनोमियल विस्तार $(x+y)^4$ में कितने पद होते हैं?

- (a) 8 (b) 7
(c) 6 (d) 5

Q.10 $\sin A \cos B + \cos A \sin B =$ _____

- (a) $\sin(A+B)$ (b) $\sin(A-B)$
(c) $\cos(A+B)$ (d) $\cos(A-B)$

खंड-ख

नोट: वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (10x1=10)

Q.11 $4!$ का मान क्या है?

Q.12 वर्ग मैट्रिक्स का एक उदाहरण दें।

Q.13 $5! + 3!$ का मान निकालें।

(6)

200012/170012/
120012/060032

Q.14 What is the modulus of complex number $Z = 3+4i$

Q.15 $\tan 45^\circ = 1$ (True/False)

Q.16 360 degree = _____ radians

Q.17 $\sin C + \sin D = 2 \sin \left(\frac{C+D}{2} \right) \cos \left(\frac{C-D}{2} \right)$ (True/ False)

Q.18 $\cos 0^\circ = 1$ (True/False)

Q.19 In a straight line $y = mx + c$, Where m is known as the _____ (slope/origin)

Q.20 Find mid point of $(0,0)$ and $(0,2)$

Section-C

Note: Short answer type questions. Attempt any twelve questions out of fifteen questions. (12x5=60)

Q.21 Find the conjugate and modulus of the complex number $Z = 5+4i$

Q.22 Decompose the following fraction into partial fraction:

$$\frac{x+2}{(x-3)(x-4)}$$

Q.23 Find $3A+4B$ if.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \text{ and } B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Q.24 Solve for x if $\log(x+1) + \log(x-1) = \log 99$

Q.25 Apply crammer's rule to solve the following equations:

$$5x+3y=8$$

$$4x+2y=6$$

Q.26 Find the equation of circle whose centre is $(3, 4)$ and radius is 5

(3)

200012/170012/
120012/060032

- Q.27 Find the centre and radius of circle $x^2=y^2-4x-6y-3=0$
- Q.28 Find the equation of line passing through the points (3, 2) and having slope 8.
- Q.29 Evaluate $\cos 70^\circ \cos 10^\circ + \sin 70^\circ \sin 10^\circ$
- Q.30 Prove that $\frac{\cos 17^\circ + \sin 17^\circ}{\cos 17^\circ - \sin 17^\circ} = \tan 62^\circ$
- Q.31 Prove that $\frac{\sin A + \sin 3A}{\cos A - \cos 3A} = \tan 2A$
- Q.32 If $\sin A = \frac{3}{5}$ & $\cos B = \frac{4}{5}$, $0 < A < \frac{\pi}{2}$ & $0 < B < \frac{\pi}{2}$
find the value of $\sin (A+B)$
- Q.33 Convert the point (3, 2) into polar form
- Q.34 Find the Acute angle between the straight lines whose slopes are 3 and 5
- Q.35 A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30° with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8m. Find the height of the tree.

Section-D

Note: Long answer type questions. Attempt any two questions out of three questions. (2x10=20)

- Q.36 If $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \\ 6 & 5 & 4 \end{bmatrix}$ find $\det(A)$.
- Q.37 Show that:- $\tan 9A - \tan 5A - \tan 4A = \tan 4A \tan 5A \tan 9A$
- Q.38 Find the equation of circle which passes through the points (5,-8) (2,-9) and (2, 1)

No. of Printed Pages : 8
Roll No.

200012/170012/
120012/060032

1st Sem / Common Subject : Applied Mathematics

Time : 3 Hrs.

M.M. : 100

खंड-क

नोट: बहुविकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (10x1=10)

- Q.1 $\sin 90^\circ =$ _____
(a) 0 (b) 1
(c) $\sqrt{2}$ (d) $\sqrt{3}$
- Q.2 कौन सा कोण पहले श्रेणी में आता है?
(a) 120° (b) 210°
(c) 30° (d) 320°
- Q.3 बिंदु (2, 3) _____ श्रेणी में स्थित है?
(a) पहली (b) दूसरी
(c) तीसरी (d) चौथी
- Q.4 निम्नलिखित में से डिटरमिनेंट $\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix}$ का मान क्या है?
(a) 7 (b) 8
(c) 9 (d) 10
- Q.5 $\log_e e$ का मान = _____ है।
(a) 1 (b) 0
(c) 2 (d) 3

(120) (4) 200012/170012/
120012/060032

(5) 200012/170012/
120012/060032